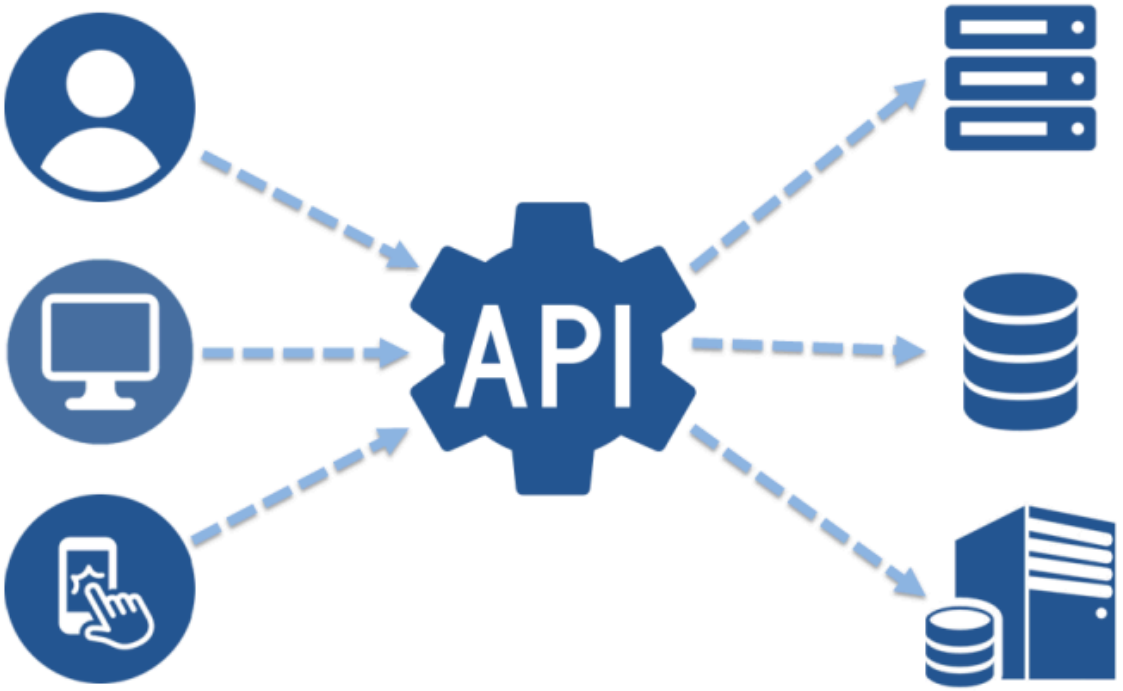
Configuració bàsica Servidor Web Apache



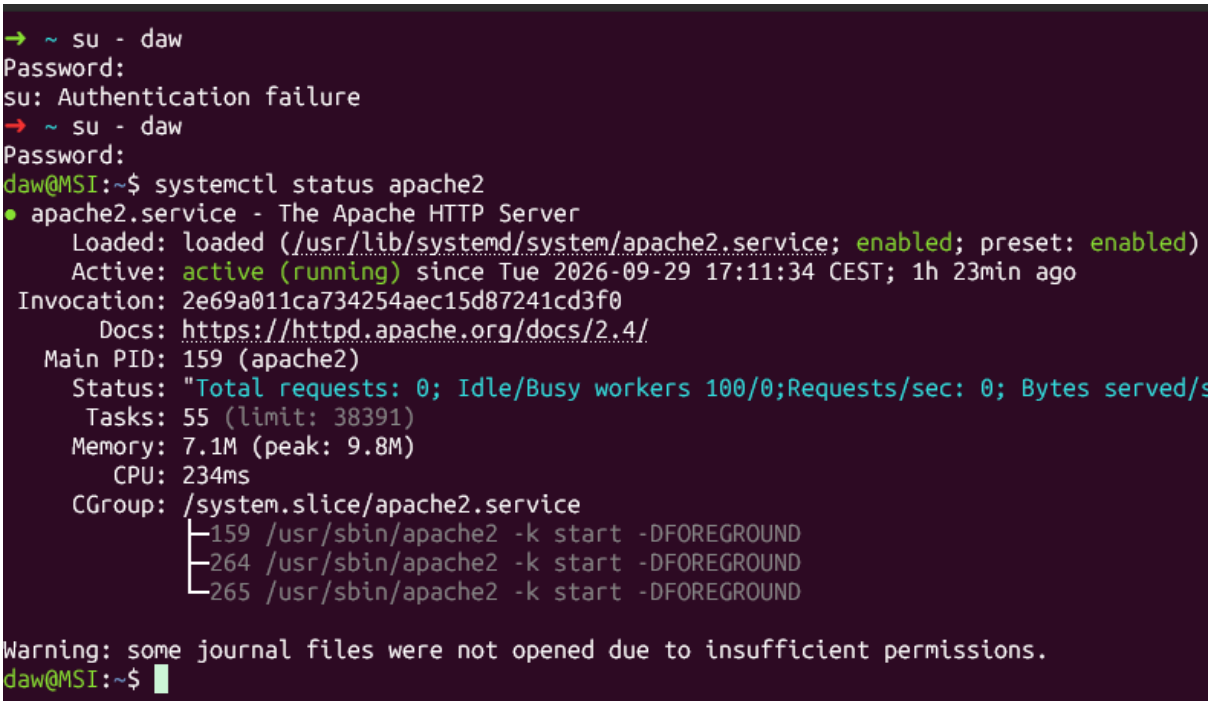
Esteve Amargant Blanco
Josep Escoda
Desplegament d'aplicacions web

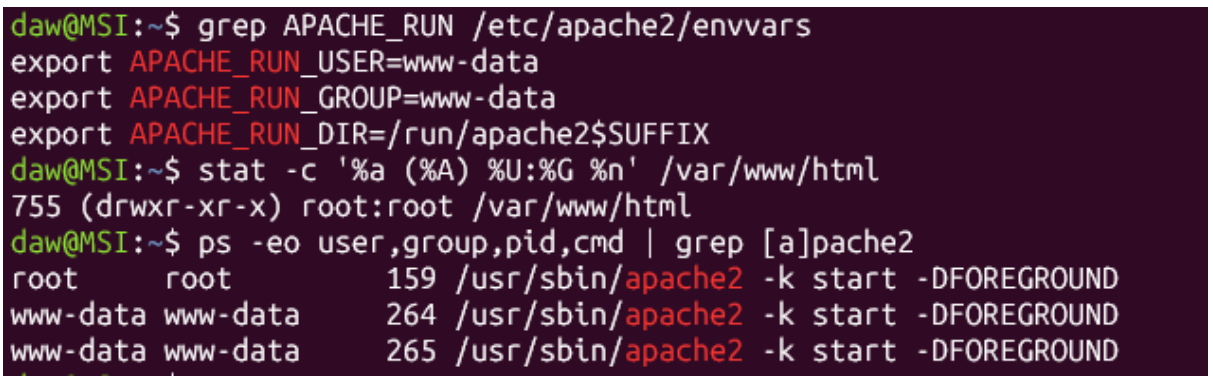
Abans de modificar qualsevol fitxer de configuració crear una copiade l'original (cpfitxer.conf fitxer.conf.old



1. Indica quin és l'usuari i grup per defecte amb els que és llancen els processos fills de l'Apache

Podem utilitzar la comanda de grep dins ded la carpeta de amapche2/envars i amb ps podem veure els processos que estan corrent en aquell moment





2 .Comprova i anota quins permisos té el directori arrel on s'ubicaran les pàgina web del Servidor Apache.

Utilitzem la comanda ls amb -ld (l mostra al format llarg i d mostra nomes el directori)

```
daw@MSI:~$ ls -ld /var/www/html
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 29 16:30 /var/www/html
daw@MSI:~$
```

3. Intenta obrir amb el navegador una pàgina web que tinguis en aquest directori. Si no pots explica perquè i intenta solucionar-ho.

Creem una pagina de proba amb el nano

```
  GNU nano 8.7.1                    /var/www/html/prova.html
<!DOCTYPE html><html><head><meta charset="utf-8"><title>Prova</title></head><body><h1>Pàgina de prova>
```

Per veure-la al navegador hem de entrar al localhost/nomdelficher.html, en el nostre cas es http://localhost/prova.html

```
  GNU nano 8.7.1                                        /var/ww
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"><title>Prova</title>
</head>
<body>
<h1>Pàgina de prova - Esteve</h1>
</body>
</html>
```

4. Denega tots els permisos, a la resta d'usuaris, del directori arrel on s'ubicaran les pàgina web del Servidor Apache.

Per treure permisos hem d'utilitzar el chmod al directori on triem.

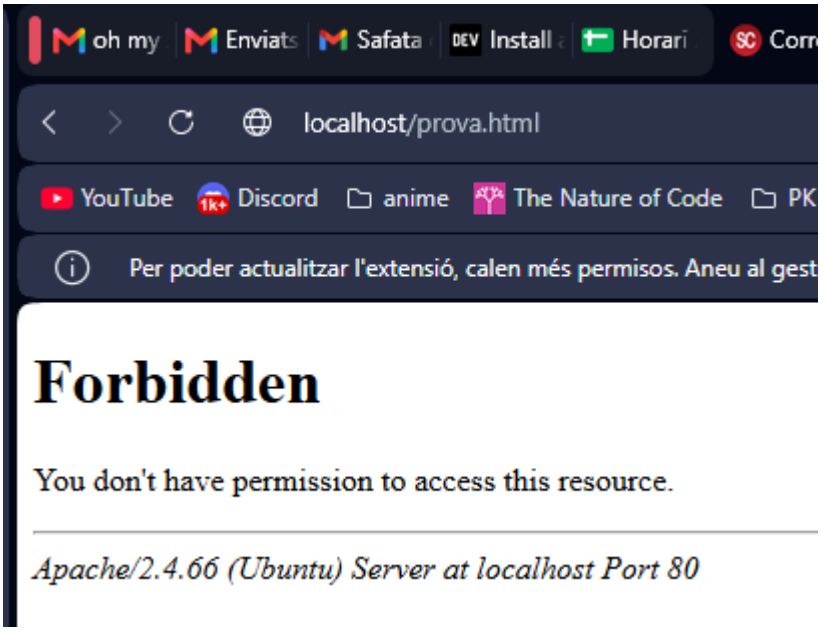
sudo chmod o-rwx /var/www/html (-o vol dir al la resta d'usuaris, i -rwx treu tots els permisos)

```
daw@MSI:~$ sudo chmod o-rwx /var/www/html
daw@MSI:~$ stat -c '%a (%A) %U:%G %n' /var/www/html
750 (drwxr-x---) root:root /var/www/html
daw@MSI:~$
```

Veiem que el 755 que teniem ha pasat a ser un 750.

5. Intenta obrir amb el navegador una pàgina web que tinguis en aquest directori. Si no pots explica perquè i intenta solucionar-ho

Si tornem a la nostre pagina prova.html veiem que ens surt un error 403 Forbidden, ens diu basicament qu eno tenim permisos necesaris.



Per solucionar-ho sense tornar a donar els permisos a tota la resta d'usuaris, ho podem fent donant permisos de grup amb chgrp i chmod

```
daw@MSI:~$ sudo chgrp www-data /var/www/html
daw@MSI:~$ sudo chmod g+rx /var/www/html
```

I si refrescem prova.html ens hauria de deixar veure la pagina



6. Que faries si volguessis que des d'una aplicació web poguéssim crear fitxers al directori /web/documents.

Crearíem el directori web/documents i li donaríem permisos al grup per que pogues crear fichers. Per fer la prova entrarem amb el su - www-data (el nostre grup) i probarem de fer un touch a la carpeta documents.

```
daw@MSI:~$ sudo mkdir -p /web/documents
daw@MSI:~$ sudo chgrp www-data /web/documents
daw@MSI:~$ sudo chmod 775 /web/documents
daw@MSI:~$ stat -c '%a (%A) %U:%G %n' /web /web/documents
755 (drwxr-xr-x) root:root /web
775 (drwxrwxr-x) root:www-data /web/documents
daw@MSI:~$
```

```
daw@MSI:~$ sudo -u www-data touch /web/documents/prova_www-data.txt
daw@MSI:~$ ls -l /web/documents
total 0
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 29 19:08 prova_www-data.txt
daw@MSI:~$
```

7. Canvia el port a 8080 del servidor Apache i indica com ho fas per carregar les pàgines web amb aquest nou port. (S'han de modificar dos fitxers de configuració)

Per defecte apache escolta al port 80, per canviar-ho hem de editar el fitxer ports.conf d'apache i el de virual host

```
  GNU nano 8.7.1                                /etc/apache2/ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you will likely a
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8080

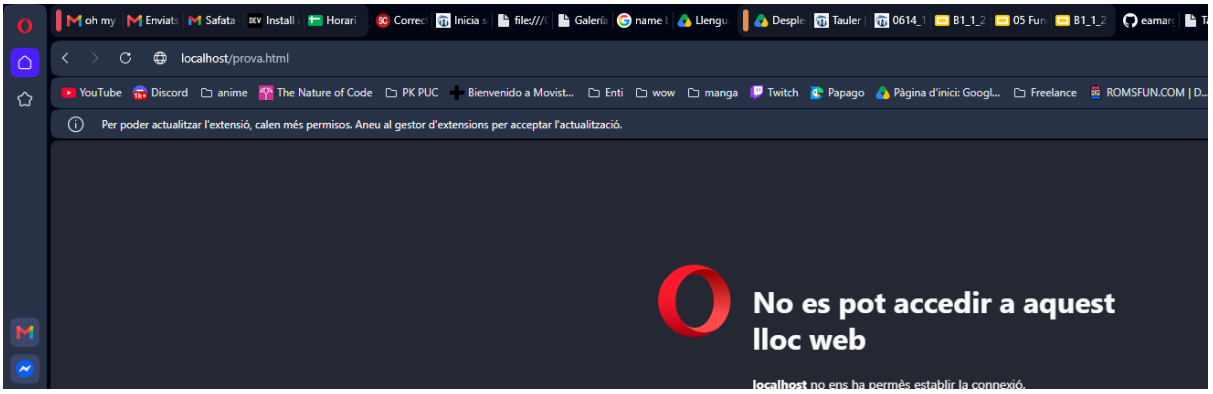
<IfModule ssl_module>
        Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
        Listen 443
</IfModule>
```

```
  GNU nano 8.7.1                  /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *
<VirtualHost *:8080>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
```

i fem un restar de ambdos serveis per aplicar els canvis

Ara si intentem entrar a la ruta anetrior del localhost on tenim el fitcer prova.html no ens deixara



Pero si posem el port 8080 si



8. Crea el directori “prova” dins del directori arrel on s’ubicaran les pàgina web del Servidor Apache. Dins de prova crear dos directoris més “doc1” i “doc2”. Accedeix a través del navegador al directori “prova” i observa que és mostra. Modifica el fitxer de configuració “apache2.conf” per evitar que és mostri el contingut del directori. Amb la configuració original ho podries evitar sense tocar el fitxer de configuració? Com?

Primer crearem els directoris i veurem el llistat

```
daw@MSI:~$ sudo mkdir -p /var/www/html/prova/doc1 /var/www/html/prova/doc2
daw@MSI:~$ ls -l /var/www/html/prova
ls: cannot open file '/var/www/html/prova': Permission denied
daw@MSI:~$ sudo ls -l /var/www/html/prova
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 29 19:17 doc1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 29 19:17 doc2
daw@MSI:~$
```

i entrem al localhost per veure que surt



Si no volguesim editar el fitxer de configuració “apache2.conf”, podriem crear un index.html i es mostraria en comptes del llistat.
SI volem que no es mostri editant el fitxer apache2.conf hem de treure el Indexes de <Directory /var/www/

```
# access here, or in any related virtual hos
<Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>

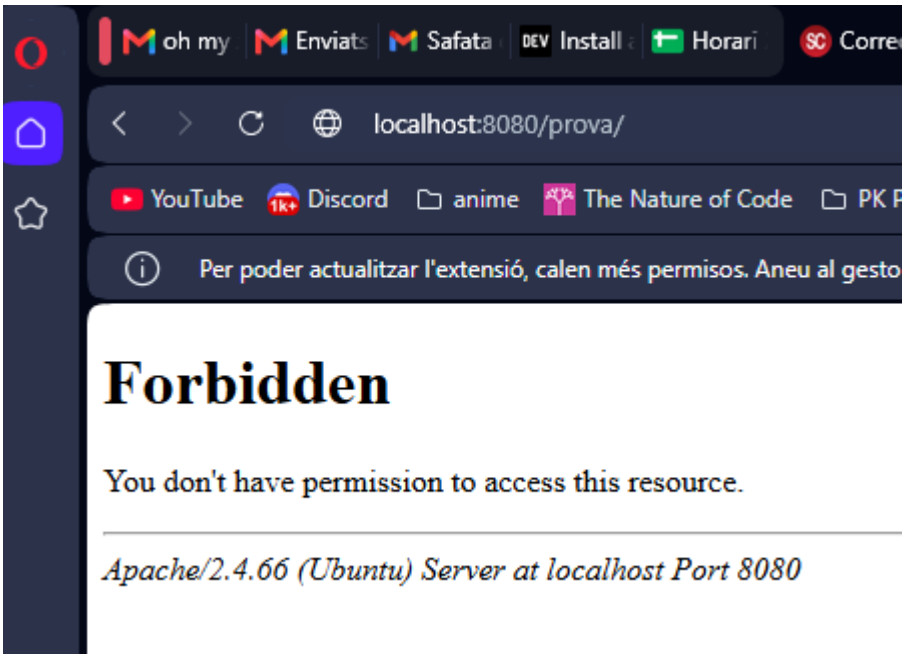
<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>
```

```
# access here, or in any related
<Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>

<Directory /var/www/>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>
```

Ho apliquem i fem un reload i si tornem a la urd de localhost ens sortira un 403 Forbidden



9. Canvia la pàgina per defecte que es buscarà a l'accedir a un directori del nostre Apache a "hola.tml". Prova el canvi al navegador.

Per canviar la pagina per defecte hem de editar el fitxer dir.conf d'apache i treure tot el que hi ha i deixar hola html

```
 GNU nano 8.7.1                    /etc/apache2/mods-available/dir.conf
DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htr
```

```
 GNU nano 8.7.1
DirectoryIndex hola.html
```

Creem el fitxer hola.html dins de prova per que tingui coses.

il un cop creat apliquem el canvi i fem un reload.

Si anem a la url veurem el nostre hola.html

He posat hola.tml al bod per que m'ha fet gracia pero entenc que ha sigut un error del enunciat i es volia dir hhola.html, jo ho he fet com si fos un html



10. Canvia el directori arrel on s'ubicaran les pàgina web del Servidor Apache. Copia alguna pàgina del directori arrel anterior a l'actual. Prova el canvi al navegador. (Tenir en compte *)

Hem de editar el fitxer default.conf d'apache i on posa documentRoot posar /web

```
 GNU nano 8.7.1
<VirtualHost *:8080>
        # The ServerName dir
        # the server uses to
        # redirection URLs.
        # specifies what hos
        # match this virtual
        # value is not decis
        # However, you must
        #ServerName www.exam

        ServerAdmin webmaste
        DocumentRoot /web
```

Un cop hem canviat el directori li hem de donar acces a /web editant el fitxer apache2.conf i afegir /web/ al seu propi <Directory>

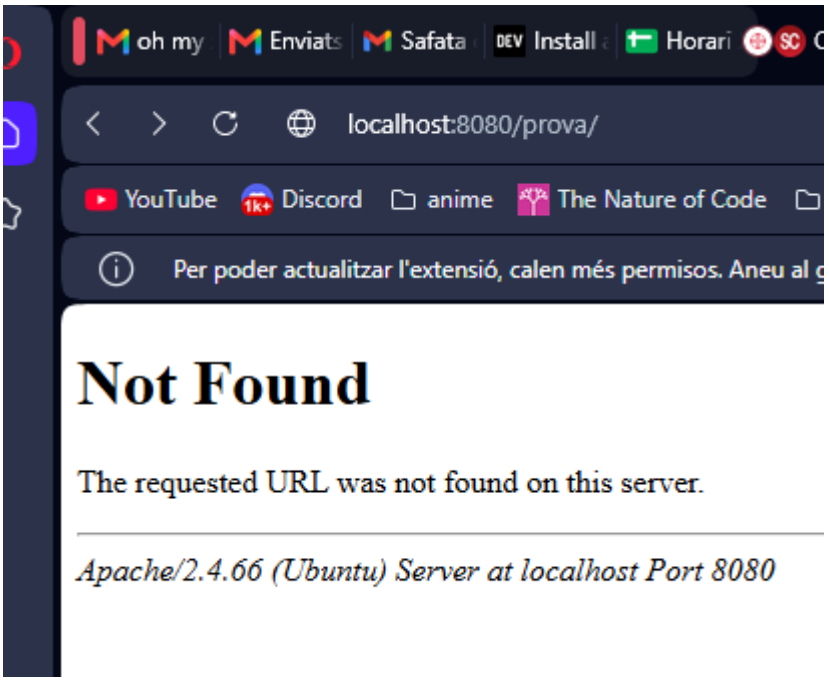
```
<Directory /var/www>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>

<Directory /web/>
      Options FollowSymLinks
      AllowOverride None
      Require all granted
</Directory>
```

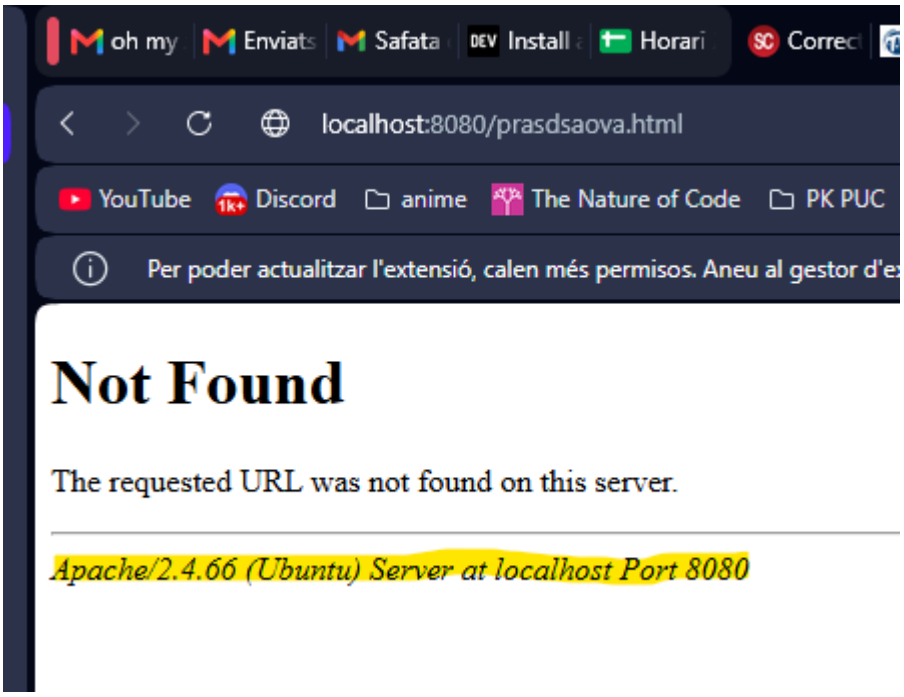
un cop fet aixo i copiem prova.html i fem un reload per aplicar els canvis i mirem la url de localhost



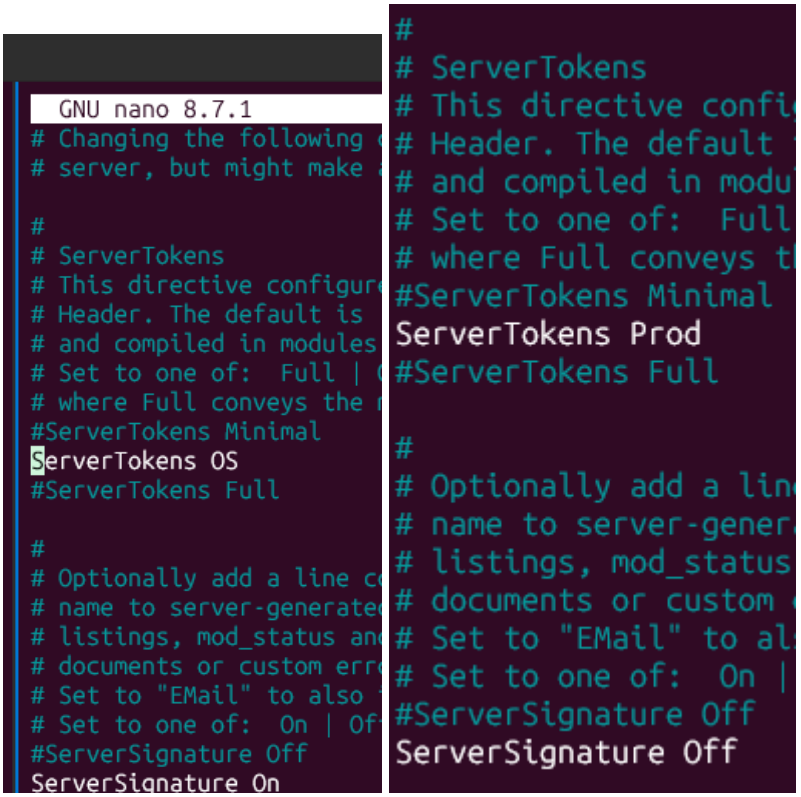
i l'anterior ja no funciona:



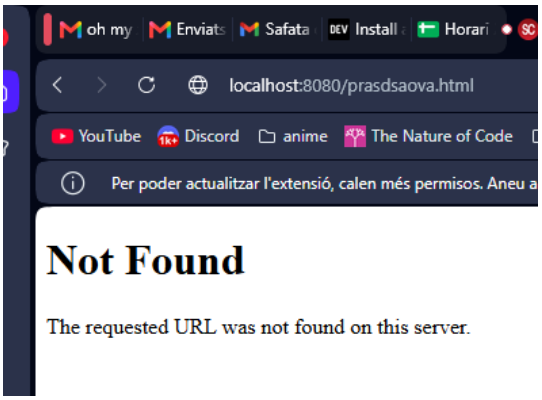
11. Impedir que la pàgina d'error que és mostra al Apache, per exemple quan no trobi un pàgina, mostri el nom i la versió del servidor.



Si volem amagar el que esta en groc hem de editar el fitxer security.conf
i canviar OS -> prod i On ->Off

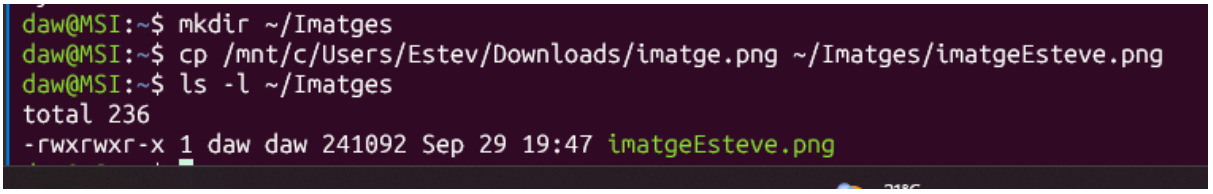


Fem un reload i mirem si amb una url que no existeix que ens surt

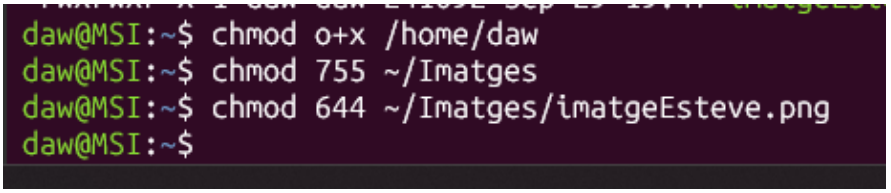


12. Insereix la imatge "imatgeNomAlumne.png" en el directori "Imatges" del teu home. Crear l'Àlies "imatgesNomAlumne" per la carpeta "Imatges" i provar que funciona. Per provar-ho crea la pàgina provaAlias.hmtl que mostri la imatge "imatge_nomAlumne.png" utilitzant el seu àlies.

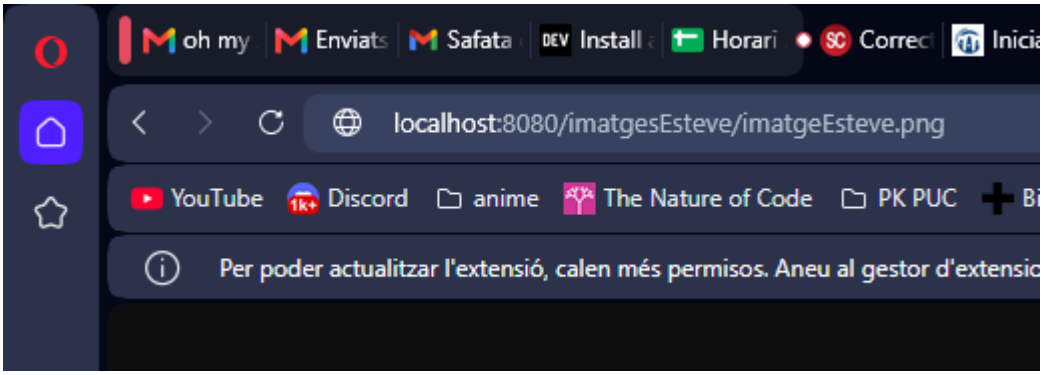
Creem la carpeta i posem el png a dins

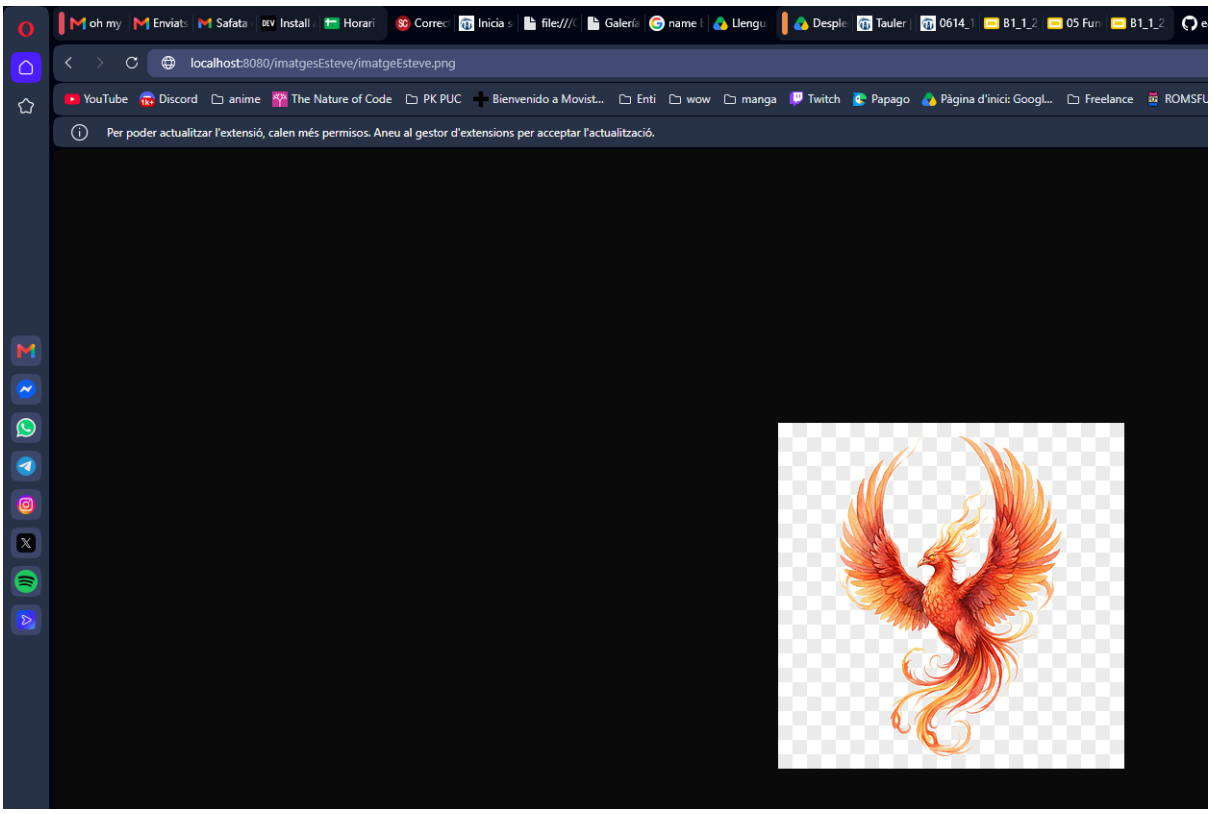


donem permisos a apache per que pugui arribar



Dins de apache editem el alias-imatges.conf i li afegim el directori que hem creat.
Fem un reload i provem de obrir el directori de la imatge desde el localhost




localhost:8080/imatgesEsteve/imatgeEsteve.png
Per poder actualitzar l'extensió, calen més permisos. Aneu al gestor d'extensions per acceptar l'actualització.